

Antonio Ferrão Neto

A METÁFORA DA BOLHOLÂNDIA

UMA ABORDAGEM PROTOCIENTÍFICA

A Argumentação

Volume I

 **ImpNet**

A METÁFORA DA
BOLHOLÂNDIA
UMA ABORDAGEM PROTOCIENTÍFICA

Antonio Ferrão Neto

VOLUME I

A Argumentação



© 2026 Antonio Ferrão Neto

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, por qualquer forma ou meio — eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro —, sem a autorização prévia e por escrito do autor, ressalvadas as hipóteses legais de uso livre, entre elas a citação em trabalhos acadêmicos, com indicação da fonte, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.610/98.

Exceção — material sob licença aberta. As **figuras**, as **listagens de código** e as **imagens de capa dos três volumes** não estão abrangidas pela reserva acima: são disponibilizadas sob licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional** (CC BY 4.0) e podem ser reproduzidas, adaptadas e usadas livremente, inclusive para fins comerciais, mediante citação da fonte — *A Metáfora da Bolholândia*, de Antonio Ferrão Neto. As figuras e listagens podem ser baixadas pelos QR codes nas legendas ou diretamente em
<<https://www.impnet.com.br/bolholandia/pt/>>.

Editado conforme modelo LaTeX da ABNT

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ferrão Neto, Antonio

A metáfora da Bolholândia : uma abordagem
protocientífica : argumentação / Antonio Ferrão
Neto. -- São Bernardo do Campo, SP : ImpNet,
2026. -- (A metáfora da Bolholândia ; 1)

Bibliografia.

ISBN 978-65-977067-1-6

1. Biologia molecular 2. Consciência 3. Dimensões
4. Física - Filosofia 5. Mecânica quântica
6. Realidade 7. Tempo (Filosofia) I. Título.
II. Série.

26-403275.0

CDD-530.01

Índices para catálogo sistemático:

1. Física : Filosofia 530.01

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

*Dedico este trabalho
a DEUS,*

*aos meus pais LEÔNIDAS FERRÃO (in memoriam) e
RUTH TRIGO FERRÃO (in memoriam),*

aos meus irmãos SÔNIA, LEÔNIDAS e SANDRA,

à minha filha KETELLY,

*e a todos que acreditam que
o conhecimento e a imaginação
podem transformar o mundo.*

Sobre a capa

A imagem da capa representa o lago da **Metáfora da Bolholândia**, o fio condutor de toda a obra. É na superfície dessa água tranquila — onde bolhas ligam-se umas nas outras, formando e desfazendo aglomerados que se movimentam pela superfície d'água e as ondas se propagam — que o livro encontra sua analogia central: as bolhas como átomos, aglomerados como corpos, as ondas como luz, o tempo como o mero ritmo desse movimento. Do gesto simples de olhar para um lago parte toda a construção que se segue.

A imagem desta capa foi composta com auxílio de inteligência artificial. A arte final é disponibilizada sob licença **Creative Commons Atribuição 4.0** (CC BY 4.0): pode ser reproduzida, adaptada e usada livremente, inclusive para fins comerciais, desde que citada a fonte — *A Metáfora da Bolholândia*, de Antonio Ferrão Neto.



Nota ao leitor (*Disclaimer*)

Apesar de possuir **características de escrita científica**, esta obra assume um caráter essencialmente **protocientífico**, ou seja, constrói-se sobre hipóteses exploratórias. As ideias aqui apresentadas não devem ser interpretadas como teorias consolidadas, mas sim como **hipóteses especulativas** em processo de formulação, fundamentadas em observações, analogias e inferências que aguardam validação experimental.

O propósito é **estimular a reflexão e o debate** sobre os limites do conhecimento atual e as possibilidades de novas abordagens teóricas. Este texto não substitui publicações científicas revisadas por pares, nem deve ser entendido como orientação técnica ou profissional.

Todo o conteúdo conceitual, incluindo modelos metafóricos, interpretações e proposições, constitui **elaboração autoral e original** do autor, ainda que apoiado em referências externas utilizadas apenas como suporte bibliográfico.

Caso alguma proposição aqui apresentada venha a ser confirmada cientificamente no futuro, tal evento não altera o fato de que, no momento desta publicação, trata-se de um rigoroso exercício especulativo. A eventual coincidência entre as hipóteses aqui descritas e descobertas futuras não implica a sua validação científica retroativa à data desta obra.



Prefácio

Portanto, não acredito ter feito um trabalho inútil ao escrever este Memorando; apenas lamento que ele seja muito extenso. Contudo, quando tentei restringir-me, caí na obscuridade; preferi ser considerado um pouco prolixo.

— H. POINCARÉ (POINCARÉ, 1895)

Conforme Poincaré destacou em seu artigo *Analysis Situs*, nem sempre é possível escrever um texto conciso sem perder clareza. Trabalhos que envolvem alto nível de abstração exigem que os leitores enfrentem mudanças de paradigmas, observem fatos sob novas perspectivas e questionem conceitos previamente estabelecidos pela comunidade científica.

Para Isaac Newton, a alquimia não era misticismo ingênuo, mas uma tentativa legítima de compreender a estrutura íntima da matéria, suas transformações e forças ocultas.¹ Embora esta obra seja classificada como protocientífica, essa desig-

¹ Estudos historiográficos indicam que mais de um milhão de palavras dos manuscritos de Newton são dedicadas à alquimia, volume muito superior à sua produção publicada em mecânica, óptica e matemática. Newton copiou, comentou, traduziu e reinterpretou numerosos tratados alquímicos medievais e renascentistas, tratando a alquimia como parte integrante da filosofia natural de seu tempo. Esses escritos permaneceram inéditos por séculos, em parte devido aos riscos de perseguição intelectual e religiosa associados a tais investigações. Para análises detalhadas, ver Westfall (WESTFALL, 1980), Dobbs (DOBBS, 1975) e a coleção de manuscritos reunida por Keynes, hoje preservada na Biblioteca da Universidade de Cambridge (KEYNES, 1936).

nação não deve ser confundida com apelo ao misticismo, ao esoterismo, à metafísica ou a explicações sobrenaturais — temas deliberadamente ausentes deste livro. O termo é empregado aqui em seu sentido histórico e epistemológico: o de um esforço situado na fronteira entre o que já é formalizável e aquilo que ainda não é plenamente testável. Nesse aspecto, a obra se aproxima mais da tradição da filosofia natural do que de teorias científicas consolidadas. Um exemplo clássico é Isaac Newton, cujas contribuições fundaram a Mecânica Clássica e o Cálculo, mas que também trabalhou extensivamente em domínios hoje considerados pré-científicos, formulando leis de enorme poder preditivo antes da existência de uma fundamentação causal completa. De modo análogo, este livro propõe estruturas conceituais, modelos interpretativos e hipóteses coerentes com o conhecimento científico atual, reconhecendo explicitamente suas limitações empíricas e seu caráter exploratório, como parte de um processo legítimo de antecipação teórica.

A importância da publicação antecipada

Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais.

— SÓCRATES (atribuição não confirmada)

Donald Knuth, um dos maiores especialistas em Ciência da Computação, iniciou em 1968 sua obra monumental *The Art of Computer Programming* (KNUTH, 2023), planejada para sete volumes; até 2026, apenas quatro haviam sido publicados. Se tivesse aguardado a conclusão total antes de publicar, a humanidade talvez estivesse privada desse conhecimento por mais de meio século.

A *Metáfora da Bolholândia* permite formular hipóteses por meio de especulações, um estágio fundamental no processo científico. Mesmo que algumas propostas pareçam, à primeira vista, radicais ou ousadas, a história da ciência mostra que tais iniciativas são vitais para o avanço do conhecimento. Entretanto, sem validação experimental, especulações não podem ser consideradas ciência. Apesar disso, a ciência tem histórico de publicação antecipada de ideias revolucionárias:

- **Leonardo da Vinci:** Entre os séculos XV e XVI, registrou em seus cadernos centenas de máquinas, mecanismos e princípios físicos extremamente avançados para a época — incluindo dispositivos voadores, autômatos, máquinas de guerra e sistemas hidráulicos. A maioria dessas ideias permaneceu apenas como manuscritos inéditos por séculos, funcionando como uma forma de “publicação antecipada” de conceitos que só se tornariam compreendidos ou

tecnicamente viáveis muito depois.² (RETI, 1974; KEMP, 1981; LAURENZA; TADDEI; ZANON, 2006).

- **Galileu Galilei:** Publicou suas observações em *Sidereus Nuncius* (1610) antes de comprovar completamente as descobertas sobre os satélites de Júpiter e as fases de Vênus.³ (GALILEI, 1610).
- **Amedeo Avogadro:** Em 1811 (AVOGADRO, 1811), formulou a hipótese de que volumes iguais de gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas — uma ideia extremamente prematura para a época, ignorada por quase meio século e somente validada após o Congresso de Karlsruhe (1860) (CANNIZZARO, 1858).
- **Charles Darwin e Alfred Russel Wallace:** Apresentaram a teoria da evolução por seleção natural à Linnean Society of London antes da coleta de todas as evidências empíricas (DARWIN; WALLACE, 1858).
- **Albert Einstein:** Publicou a teoria da relatividade restrita antes de sua confirmação experimental (EINSTEIN, 1905b).
- **Eric Drexler:** Em *Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation* (1992), apresentou conceitos visionários sobre nanotecnologia molecular, muitos dos quais ainda estão em desenvolvimento (DREXLER, 1992).

Publicações antecipadas podem impulsionar a ciência ao:

- Compartilhar conhecimento e estimular debates;
- Acelerar experimentos e validação;
- Garantir prioridade sobre descobertas;
- Facilitar financiamento e colaborações.

Assim como fizeram Leonardo da Vinci, Knuth, Galileu, Avogadro, Darwin, Einstein, Drexler e muitos outros cientistas, esta obra é publicada antecipadamente para fomentar discussão e desenvolvimento. A validação científica será essencial para consolidar suas hipóteses — como em todo processo genuinamente científico. Ideias pioneiras, como a existência de partículas subatômicas ou a estrutura do DNA, foram inicialmente recebidas com ceticismo até que experimentos rigorosos as transformaram em pilares do conhecimento. Assim também as hipóteses aqui

² Seus cadernos, embora não publicados no sentido moderno, circularam entre discípulos e mecenas e representaram um repositório de ideias precursoras de tecnologias que só seriam concretizadas séculos mais tarde.

³ Essas observações foram feitas com o telescópio que Galileu havia construído, permitindo-lhe ver detalhes do céu nunca antes observados. Embora suas observações tenham sido publicadas, ele continuou investigando para consolidá-las. Isso reflete a essência do método científico, que envolve revisão e validação constantes.

apresentadas só deixarão o estágio protocientífico quando testadas por métodos replicáveis, mensuráveis e coerentes com a lógica interna da ciência. Se ideias revolucionárias forem deixadas de lado por conta de vidas ocupadas demais, perderemos oportunidades de avanço — como já ocorreu tantas vezes. Gregor Mendel publicou seu trabalho sobre hereditariedade em 1866, mas ele permaneceu ignorado por décadas. Ignaz Semmelweis propôs a desinfecção das mãos antes dos partos, mas seu alerta foi desprezado, à custa de milhares de vidas. A história mostra que não basta ter razão: é preciso que alguém tenha tempo — e coragem — para ouvir.

Nos dias atuais, formular boas perguntas é mais importante do que saber respondê-las. As respostas, quase sempre, podem ser obtidas rapidamente por meio de IAs ou ferramentas de busca na internet, enquanto a criação de perguntas originais e profundas é uma tarefa muito mais exigente.⁴ Por se tratar de um livro protocientífico, este volume funciona como um **“manual de perguntas”**. Aqui, não existem perguntas erradas: cada pergunta é uma perturbação legítima na superfície do desconhecido, um passo indispensável no processo de compreender aquilo que ainda não sabemos.

O método científico contemporâneo, amplamente padronizado em todo o mundo, trouxe reprodutibilidade e rigor, mas também estreitou os caminhos pelos quais novas ideias podem emergir. Como advertiu Feyerabend (2011), a uniformização excessiva transforma a investigação científica em uma monocultura metodológica, pouco receptiva a abordagens radicais ou intuitivas. É por isso que a fase inicial das ideias — a protociência — costuma ocorrer em silêncio: pesquisadores evitam divulgar conjecturas ainda frágeis, temendo perder prioridade ou reconhecimento.

É nesse ponto que *A Metáfora da Bolholândia* oferece uma interpretação profunda. A protociência corresponde ao estágio em que cada pesquisador trabalha inicialmente em um *espaço de formulação* próprio — um território ainda em formação, marcado por incertezas, revisões constantes e ideias que não possuem, por enquanto, uma forma clara ou comunicável. Nesse estágio, as hipóteses surgem como pequenas ondulações locais, frágeis e sem validação externa. Somente quando começam a adquirir maior clareza e consistência é que esses espaços de formulação podem se aproximar, permitindo o diálogo, a crítica e a construção coletiva do conhecimento

⁴ Uma exceção a esta regra ocorre quando a resposta precisa ser absolutamente original — isto é, quando não existe, em nenhum lugar do mundo, uma formulação prévia que resolva a questão proposta, e o indivíduo interrogado consegue produzir uma resposta genuinamente inédita. Esse cenário é possível, mas extremamente raro.

que caracteriza a ciência madura.

Este livro assume deliberadamente o ponto de vista dessa região instável da Bolholândia. Ele não oferece respostas consolidadas, mas cultiva as ondulações que antecedem qualquer descoberta real. Não é ciência propriamente dita — mas toda ciência começa exatamente assim.

Nota sobre o caráter *sui generis* deste livro

Até onde o autor pôde verificar, não existe precedente editorial que combine, numa única obra, *todos* os seguintes elementos:

1. **Metáforas pedagógicas progressivas com desconstrução explícita** — a Bolholândia não é um recurso decorativo, mas uma estrutura cognitiva com ciclo de vida deliberado: construção, uso e desmonte formal (Capítulo 6).
2. **Neologismos com definição formal** — termos como *nomia* são introduzidos com definição matemática rigorosa ($S, \mathcal{D}, C$), não como metáforas.
3. **Especulação ontológica estruturada** — as hipóteses sobre realidades paralelas, tunelamento de biomoléculas e desconexão temporal não são apresentadas como ficção, mas como proposições com consequências formais rastreáveis.
4. **Provas de conceito computacionais embutidas no texto** — código-fonte Python, simulações Monte Carlo e análise estatística de resultados servem como argumento, não como apêndice ilustrativo.
5. **Formalismo de artigo científico dentro de prosa acessível** — definições, teoremas, demonstrações e notação $\LaTeX$ convivem com linguagem narrativa e exemplos intuitivos.

A convivência não é acidental: a razão de um apêndice de engenharia numérica dividir o livro com capítulos de filosofia está exposta na Seção 18.1.

Obras existentes aproximam-se em aspectos isolados. *Flatland*, de Edwin Abbott (1884), utiliza metáfora geométrica para dimensões superiores, mas sem formalismo. *Gödel, Escher, Bach*, de Douglas Hofstadter (HOFSTADTER, 1979), combina metáforas, diálogos e formalismo, mas sem componente computacional-experimental. *The Fabric of Reality*, de David Deutsch (DEUTSCH, 1997), defende os Muitos Mundos com argumentação filosófica, mas sem ferramentas conceituais próprias nem simulações. *Our Mathematical Universe*, de Max Tegmark (TEGMARK, 2014), classifica níveis de multiverso, mas é divulgação de resultados já publicados em periódicos.

Nenhum desses ingredientes é inédito por si só. O que parece ser inédito é a **combinação**: especulação ontológica formalizada, validada por simulação computacional, estruturada por metáforas progressivas desconstruíveis, dentro de um texto simultaneamente narrativo e formalmente rigoroso. Essa observação não pretende reivindicar superioridade, mas apenas **informar o leitor de que não existe, até onde se sabe, um modelo editorial prévio pelo qual julgar esta obra**. O leitor que tentar enquadrá-la como “divulgação científica” estranhará o formalismo; como “artigo acadêmico”, estranhará as metáforas; como “ficção científica”, estranhará as simulações Monte Carlo. A chave de leitura correta é aceitar que se trata de uma obra *sui generis* — um gênero híbrido, construído por necessidade, não por capricho.

Como discutido na Seção A.16 (Vol. II), o conjunto de ideias aqui desenvolvido mostrou-se extenso e interdependente, o que inviabilizou sua publicação em formato de artigos.

Sobre a ausência de revisores críticos

Esta obra foi integralmente desenvolvida pelo autor, sem o apoio de leitores críticos ou de revisores especializados. Por essa razão, as observações e sugestões dos leitores desta primeira edição serão analisadas com atenção, e aquelas que contribuírem para o aprimoramento das hipóteses ou para a clareza expositiva poderão ser incorporadas em futuras revisões.⁵

Um compêndio de hipóteses

Este texto constitui uma coletânea de hipóteses impulsionadas pela *Metáfora da Bolholândia*⁶ — um conjunto de proposições a serem posteriormente verificadas ou refutadas. Tais hipóteses não devem ser confundidas com crenças dogmáticas ou afirmações infundadas. A ciência progride não apenas pela comprovação experimental, mas também pelo questionamento incômodo das certezas estabelecidas.

Quando Galileu direcionou sua luneta ao céu, não comprovava nada de imediato; apenas desafiava o modelo vigente. Do mesmo modo, quando Heisenberg formulou o princípio da incerteza, colocava em xeque a noção clássica de trajetórias determinísticas. A dúvida, quando orientada pela razão e pela curiosidade, é o motor que antecede a observação, a experimentação e, muitas vezes, a própria revolução científica.

Entretanto, há uma distinção essencial entre propor novas abordagens e rejeitar conhecimento consolidado sem fundamentação. Negar evidências e sustentar concepções já refutadas pelo método científico não constitui ousadia intelectual, mas

⁵ Encontrar revisores com formação suficientemente abrangente para abarcar os múltiplos campos aqui reunidos — Matemática Avançada (especialmente teoria de grupos e Matemática Computacional), Engenharia Eletrônica (para o *Método dos Zooms Sucessivos*), Filosofia da Ciência, Epistemologia, mecânica quântica, Bioquímica e biologia molecular, entre outros — mostrou-se uma tarefa extremamente difícil. Além disso, a natureza polêmica e disruptiva de diversos temas discutidos neste texto torna compreensível a hesitação de possíveis colaboradores em participar desse processo de revisão.

⁶ Sobre hipóteses no contexto da *Metáfora da Bolholândia*, ver o Apêndice B (Vol. II), em particular a Seção B.10 (p. 103), bem como o catálogo completo das hipóteses na Tabela 34 (Vol. III) do Apêndice AH (p. 403).

sim negacionismo. Assim, embora algumas das hipóteses aqui exploradas possam soar radicais ou mesmo utópicas, elas permanecem ancoradas no propósito de ampliar nosso entendimento da realidade — diferentemente do negacionismo, que se limita a invalidar sem oferecer alternativas coerentes.

Este texto é protocientífico e, como todo texto protocientífico, pretende ser eventualmente transformado em ciência. Para isso, serão necessários investimentos significativos e uma estrutura experimental adequada.

Algumas proposições presentes neste trabalho podem desafiar modelos tradicionais ou parecer paradoxais sob a ótica da ciência convencional. E, com frequência, quem pensa de modo não convencional é rotulado como louco. Muitos pioneiros que transformaram a Ciência foram inicialmente ridicularizados e considerados insanos.⁷ Alguém tido como louco pode simplesmente pensar de forma distinta, “fora da caixa”, contrariando consensos científicos ou, simplesmente, não sendo plenamente compreendido.⁸ Afinal, é quase impossível não parecer louco quando se discute mecânica quântica.

A loucura de pensar diferente

Nenhuma grande mente existiu sem um toque de loucura.

— ARISTÓTELES (SÊNECA, 2009, p. 42)

A relação entre loucura e gênio sempre foi objeto de reflexão. Muitos cientistas e pensadores, em sua época, foram vistos como “loucos”, apenas para terem suas ideias posteriormente validadas. A história da ciência mostra que desafiar paradigmas exige coragem e, com frequência, conduz ao ostracismo antes do reconhecimento.

O caso de **Galileo Galilei**, cuja defesa do heliocentrismo o colocou em confronto com a Igreja, é um exemplo clássico, embora hoje seu trabalho seja amplamente aceito (GALILEI, 1610). **Charles Darwin** foi ridicularizado ao propor que os seres humanos compartilham ancestrais comuns com outros primatas (DARWIN, 1871; DARWIN, 1859). Já **Nikola Tesla**, com suas visões futuristas, teve suas contribuições

⁷ Toda verdade passa por três estágios: no primeiro, ela é ridicularizada; no segundo, é rejeitada com violência; e, no terceiro, é aceita como evidente por si própria. — AUTOR DESCONHECIDO. Esta citação costuma ser atribuída a Arthur Schopenhauer, mas não há registro dela em seus escritos: a passagem correspondente, no Prefácio à primeira edição de *Die Welt als Wille und Vorstellung* (1818), fala de **dois** longos períodos de rejeição, entre os quais a verdade tem apenas um breve triunfo.

⁸ “E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música.” — Autor desconhecido. Esta citação costuma ser atribuída a Friedrich Nietzsche, mas não há fontes que confirmem essa autoria.

tratadas como extravagantes, apesar de hoje ser reconhecido como um dos nomes fundamentais para o desenvolvimento da eletricidade moderna (TESLA, 1919).

O conceito de “loucura” na ciência é ambíguo: pode significar uma visão inovadora que rompe com o estabelecido ou, simplesmente, uma forma de pensamento não compreendida por seus contemporâneos. A dificuldade em aceitar ideias fora do padrão muitas vezes reflete limites culturais e cognitivos da época.

Ao longo deste texto, discutiremos como certas hipóteses — sobretudo aquelas que dialogam com realidades paralelas, estruturas não convencionais e novas maneiras de descrever o Universo — podem inicialmente parecer insanas. No entanto, a história sugere que algumas das maiores revoluções científicas nasceram justamente desse lugar de estranhamento.

A “loucura” científica, entendida como ousadia intelectual, tem papel essencial no avanço do conhecimento. Questionar modelos estabelecidos, explorar caminhos pouco intuitivos e propor estruturas alternativas são atitudes que, embora possam gerar resistência, frequentemente impulsionam descobertas significativas.

Nota epistemológica sobre as hipóteses apresentadas

As hipóteses apresentadas ao longo deste livro podem ser classificadas, sob a ótica do conhecimento científico vigente, como especulações imaginativas ainda sem comprovação empírica ou respaldo sólido em um corpo de conhecimento estabelecido. A inclusão dessas ideias é proposital e claramente delimitada: trata-se de um exercício controlado de especulação, que explicita desde o início seu caráter provisório e não validado.

Essas proposições não pretendem substituir teorias consolidadas, nem concorrer com o conhecimento produzido pela comunidade científica. A sua função é complementar: oferecer modelos conceituais alternativos que possam inspirar novas perguntas, sugerir reorganizações possíveis de conceitos já conhecidos e apontar hipóteses que, no futuro, talvez possam ser formalizadas e testadas com maior rigor experimental.

Do ponto de vista epistemológico, o texto se situa no domínio da protociência. As ideias aqui apresentadas não devem ser interpretadas como descrições definitivas da realidade, mas como construções heurísticas: estruturas conceituais preliminares, úteis para pensar fenômenos que hoje escapam às fronteiras dos modelos estabelecidos. O valor dessas hipóteses reside, portanto, menos na sua eventual

confirmação e mais na capacidade de gerar programas de pesquisa, debates teóricos e novas formas de organizar o conhecimento.

É importante ressaltar que, em nenhum momento, este livro propõe o abandono de critérios científicos de validação. Ao contrário, pressupõe-se que qualquer avanço real dependerá de estudos empíricos rigorosos, conduzidos por equipes multidisciplinares, com metodologia adequada, revisão por pares e reprodutibilidade dos resultados. Sem esse percurso, todas as hipóteses aqui discutidas permanecem no plano especulativo.

Ainda assim, se mesmo uma fração das proposições desenvolvidas ao longo da *Metáfora da Bolholândia* vier a encontrar respaldo empírico futuro, os desdobramentos potenciais poderão ser profundos, especialmente em áreas como a biologia molecular, a neurociência, a física fundamental e a epistemologia.

Sobre a resistência da academia

Apesar de se tratar de uma obra protocientífica, escrita por um pesquisador que atua fora da Academia tradicional, é importante reconhecer as limitações estruturais do sistema acadêmico vigente na recepção de ideias inovadoras.

A Academia, enquanto instituição dedicada à produção e validação do conhecimento, tende a operar com forte inércia. Essa inércia não é fruto de negligência, mas consequência direta de seus compromissos fundamentais: a continuidade metodológica, a validação rigorosa, a reprodutibilidade e o acúmulo progressivo de descobertas. Esse modelo garante solidez ao conhecimento científico, mas também impõe barreiras naturais à incorporação rápida de propostas que rompem com paradigmas estabelecidos.

Historicamente, diversas ideias hoje consideradas fundamentais enfrentaram resistência inicial, tanto por desafiar modelos vigentes quanto por surgirem em momentos em que as ferramentas conceituais ou tecnológicas ainda não estavam maduras. Esse atraso na aceitação não decorre de má vontade, mas de um mecanismo institucional de proteção contra erros, exageros ou especulações infundadas.

No entanto, reconhecer essa resistência estrutural é essencial ao apresentar hipóteses que, por sua natureza especulativa, se situam fora do escopo tradicional da pesquisa acadêmica. As proposições desenvolvidas ao longo da *Metáfora da Bolholândia* não pretendem contornar o modelo científico, mas operar em um espaço distinto: o da protociência, onde ideias preliminares podem ser formuladas, organizadas e exploradas antes que existam meios concretos para sua testabilidade.

Assim, a resistência acadêmica não deve ser vista como obstáculo hostil, mas como parte do ecossistema científico. Seu papel é assegurar solidez metodológica, enquanto a protociência, ao operar em paralelo, mantém vivo o espaço da imaginação disciplinada — espaço no qual este livro se situa.

Nota sobre o uso de inteligência artificial na elaboração do texto

*Se vejo mais longe, é por estar sobre os ombros de gigantes —
agora multiplicados pelos motores de busca e pela
inteligência artificial.*

— Adaptada de BERNARDO DE CHARTRES (século XII)
e ISAAC NEWTON (1675/6)

Durante a redação deste trabalho, foi utilizado o apoio de ferramentas de inteligência artificial para fins de revisão gramatical, ortográfica e estilística, bem como para assistência técnica na organização do texto, pesquisa e leitura de bibliografia, criação de algumas imagens ilustrativas, programação em Python⁹ e preparação do material em $\text{\LaTeX}$.

Ressalta-se, no entanto, que a totalidade das ideias, hipóteses, metáforas, interpretações e construções conceituais presentes na obra é de origem humana. A atuação da inteligência artificial limitou-se a tarefas de suporte textual e técnico, funcionando como instrumento auxiliar na sistematização e no aprimoramento da apresentação das ideias, e não como fonte de conteúdo original.

Esse uso dialoga, de certo modo, com a noção de *mente estendida* (*extended mind*), proposta por Clark e Chalmers (1998), segundo a qual certos instrumentos externos podem integrar temporariamente o processo cognitivo ao desempenharem funções que, se realizadas internamente, seriam reconhecidas como parte do ato de pensar. Nesse sentido, a inteligência artificial aqui utilizada opera como extensão funcional das capacidades cognitivas do autor — ampliando o alcance da pesquisa, facilitando a organização do material e otimizando tarefas mecânicas — sem, contudo, substituir a agência intelectual responsável pelas proposições desenvolvidas.

O uso responsável dessas ferramentas integra-se ao espírito deste trabalho, que busca explorar novas formas de pensar, escrever e organizar conhecimento. Assim como outras tecnologias de apoio intelectual ao longo da história — desde tabelas

⁹ Um exemplo é o Apêndice AC (Vol. III), cuja programação foi integralmente gerada por uma LLM sob orientação do autor (ver Quadro 22, p. 240).

logarítmicas e calculadoras até bancos de dados digitais — a inteligência artificial aqui desempenha o papel de ampliar capacidades, sem substituir o autor ou sua responsabilidade intelectual pelo conteúdo apresentado.



Sumário Resumido

Sobre a capa	1
Nota ao leitor (<i>Disclaimer</i>)	3
Prefácio	5
Sumário Resumido	17
Sumário	19
1 <i>A Metáfora da Bolholândia</i>	25
2 <i>A Metáfora do Quarto</i>	53
3 Conceitos de dimensões	59
4 <i>A Metáfora da Cidade Mágica</i>	79
5 <i>A mente e a consciência</i>	87
6 <i>A desconstrução da Bolholândia</i>	111
7 <i>O tempo, a árvore e a seta</i>	131
8 <i>Tunelamento das biomoléculas</i>	149
9 <i>Descoberta das nomias</i>	183
10 <i>Classificação epistemológica expandida</i>	213
11 <i>A composição da nossa realidade</i>	227
12 <i>Estrutura em camadas e reinterpretação quântica</i>	245
13 <i>Das ondas clássicas à mecânica quântica</i>	299
14 <i>Nomias, subnomias e a estrutura profunda da matéria</i>	305

15	Modelagem Molecular e Dinâmica Molecular	325
16	Como viajar entre as realidades paralelas	337
17	Emaranhamento quântico e a partitura do todo	341
18	Síntese: da metáfora à estrutura profunda da realidade	363
	Glossário	377
	Notação e Formulário	411
	Referências	433
	Índice	467

Sumário

Sobre a capa	1
Nota ao leitor (<i>Disclaimer</i>)	3
Prefácio	5
A importância da publicação antecipada	6
Sobre a ausência de revisores críticos	10
Um compêndio de hipóteses	10
A loucura de pensar diferente	11
Nota epistemológica sobre as hipóteses apresentadas	12
Sobre a resistência da academia	13
Nota sobre o uso de inteligência artificial na elaboração do texto	14
Sumário Resumido	17
Sumário	19
1 A Metáfora da Bolholândia	25
1.1 Sobre hipóteses e ousadia	26
1.2 Metáforas como ferramenta de descoberta	27
1.3 A Metáfora da Bolholândia	28
1.4 Equações externas e ontologia oculta	47
2 A Metáfora do Quarto	53
2.1 Um gato entra no quarto...	57
3 Conceitos de dimensões	59
3.1 A representação da superfície da Bolholândia	59
3.2 A representação de espaços 3D ao longo da 4D	64
3.3 Do universo tangível ao multiverso	65
3.4 Universos 2D muito próximos	66
3.5 Universos 3D muito próximos	68
3.6 Os limites severos da física	73
3.7 Sobre o formalismo matemático	76
3.8 Síntese: hierarquia dimensional	76
3.9 Além das dimensões	77

4	A Metáfora da Cidade Mágica	79
4.1	Um tempo desconectado do nosso tempo	80
4.2	Conexão entre as duas metáforas	86
5	A mente e a consciência	87
5.1	A não computabilidade da mente humana	88
5.2	<i>A Metáfora do Modem e o Servidor</i>	89
5.3	Bolholândia, Modem e Servidor	91
5.4	Conclusão das metáforas: a mente e a realidade paralela	93
5.5	Os qualia, o quarto de Mary	93
5.6	Europa: a consciência congelada	97
5.7	Pontos e contrapontos	100
6	A desconstrução da Bolholândia	111
6.1	O éter e a Bolholândia	115
6.2	O tempo na Bolholândia e na nossa realidade	117
6.3	Nomias como leis fundamentais das realidades	119
6.4	A interpretação quântica de muitos mundos	128
6.5	Coda: o fim da metáfora	128
7	O tempo, a árvore e a seta	131
7.1	A “árvore do tempo” e o multiverso das histórias	132
7.2	A seta do tempo: do microscópico ao macroscópico	144
8	Tunelamento das biomoléculas	149
8.1	Grau de liberdade adicional como extensão conceitual	152
8.2	Algumas hipóteses fracas inicialmente assumidas	152
8.3	Estruturas subcelulares	159
8.4	Hipóteses de interação com realidades paralelas	164
8.5	Fenômenos reinterpretados sob hipóteses fracas	179
8.6	Nota sobre teletransporte macroscópico	180
8.7	Resumo do capítulo	181
9	Descoberta das nomias	183
9.1	Como descobriremos leis?	184
9.2	A nomia da nossa realidade	184
9.3	O MZS frente aos limites da computabilidade física	189
9.4	Outras nomias de outras realidades	193
9.5	Inferência de nomias por métodos baseados em dados	197
9.6	Proposta conceitual — <i>quantum SINDy</i>	201
9.7	O princípio SINDy em outras áreas	203

9.8	Procurando a matemática certa para a nomia	205
9.9	Fluxograma do processo de descoberta de nomias	206
9.10	Nomias estruturadas: a n-tupla de subnomias	208
9.11	Realidades paralelas acopladas e suas nomias	209
10	Classificação epistemológica expandida	213
10.1	O limite proposicional do conhecimento	214
10.2	Limites da formalização lógica e a ilusão da discretização	216
10.3	O mapa não é o território	217
10.4	Os artefatos da discretização	218
10.5	Nova proposta de classificação epistemológica	218
10.6	Mudanças na prática científica	222
10.7	Questões em aberto e programa de investigação	224
11	A composição da nossa realidade	227
11.1	O interior das partículas fundamentais	228
11.2	O que não sabemos devido às nossas limitações	228
11.3	A ontologia da partícula: uma transição ainda em curso	231
11.4	Modelo de intuição para as partículas subatômicas	232
11.5	Da ontologia especulativa à estrutura quântica observável	234
11.6	Limites da física fundamental	235
11.7	A igualdade das cargas do elétron e do próton	237
11.8	O que o Modelo Padrão não consegue explicar	237
11.9	Limites na busca de uma nomia profunda	238
11.10	Síntese: um diagnóstico, ainda não uma proposta	241
12	Estrutura em camadas e reinterpretação quântica	245
12.1	A tradição dos sólitons	247
12.2	Ruptura ontológica	251
12.3	O expoente da distância na Lei de Coulomb	255
12.4	Reinterpretando e expandindo a mecânica quântica	256
12.5	Postulado de não linearidade radial no campo do elétron	257
12.6	Escalares, vetores, tensores e espinores	261
12.7	Um roteiro para a proposta	262
12.8	As previsões do Modelo Padrão são reproduzidas?	265
12.9	Conexão com o “interior das partículas”	267
12.10	Possível lagrangiana não linear estendida	267
12.11	Estruturas e nomias das partículas subatômicas	267
12.12	O desenho de um elétron	272

12.13	Átomos mais complexos que o átomo de hidrogênio	284
12.14	A nossa nomia tangível como n-tupla de subnomias	289
12.15	Conclusão da arquitetura: a realidade como composição de subnomias	293
12.16	A fronteira epistêmica e o que há além	294
13	Das ondas clássicas à mecânica quântica	299
13.1	Três categorias de ondas	300
13.2	Fundamentos quânticos da distribuição eletrônica	302
13.3	Uma genealogia ondulatória: de Pitágoras à Tabela Periódica . . .	303
14	Nomias, subnomias e a estrutura profunda da matéria	305
14.1	A estrutura das subnomias de gauge	307
14.2	Definição formal do operador $\otimes$	311
14.3	Reorganização das partículas por subnomia	314
14.4	Implicação interpretativa	318
14.5	Síntese: da composição formal à estrutura interna	322
15	Modelagem Molecular e Dinâmica Molecular	325
15.1	Limites da modelagem multiescala em simulações moleculares . .	326
15.2	Referências e softwares de Dinâmica Molecular	329
15.3	O MZS como proposta multiescala para integradores de MD	331
15.4	Programa teleológico inicial	333
16	Como viajar entre as realidades paralelas	337
16.1	As biomoléculas como pistas	338
16.2	Inferência de nomias com o MZS	338
16.3	A interação entre realidades	339
16.4	A engenharia do portal	339
16.5	Validação empírica	339
17	Emaranhamento quântico e a partitura do todo	341
17.1	Fundamentos da mecânica quântica	342
17.2	Spin e $SU(2)$: precisão matemática versus intuição	346
17.3	Emergência de propriedades observáveis	347
17.4	Tempo: o grande antagonista da intuição	349
17.5	Tempo, identidade e ramos na Bolholândia	356
17.6	Milagres como ranhuras editoriais da realidade	359
18	Síntese: da metáfora à estrutura profunda da realidade	363
18.1	A estrutura argumentativa em três atos	364
18.2	Da Bolholândia às nomias: o percurso conceitual	365
18.3	A física estabelecida como nomia tangível	367

18.4	A hipótese central: não linearidade como origem da estrutura . . .	368
18.5	As extensões	369
18.6	O MZS como ponte metodológica	370
18.7	A hierarquia epistemológica: do inconcebível ao computável	372
18.8	A coerência interna do argumento	372
18.9	A Bolholândia como espelho	374
18.10	Perspectivas	374
Glossário		377
Notação e Formulário		411
	Símbolos com mais de um sentido	415
	Formulário	422
 Referências		 433
Índice		467



CAPÍTULO

I



A Metáfora da Bolholândia

Embora pareça loucura, há um método por trás disso.

— WILLIAM SHAKESPEARE, *Hamlet*

A ciência se compõe de erros, que por sua vez são os passos em direção à verdade.

— JULES VERNE (atribuição comum, sem fonte primária confirmada)

Se os fatos não se encaixam na teoria, mude os fatos.

— ALBERT EINSTEIN (atribuição não confirmada)

O fato é burro. Quem pensa é o pensamento.

— NELSON RODRIGUES

VIVEMOS em uma era em que o excesso de informação se mistura com a escassez de reflexão. A abundância de dados, opiniões, interpretações e discursos não se traduz, necessariamente, em compreensão. Pelo contrário: quanto mais nos cercamos de conteúdos fragmentados e narrativas concorrentes, mais difícil se torna construir uma visão coerente do mundo.

Nesse cenário, propor metáforas estruturadas — como a Metáfora da Bolholândia — é um esforço de organização intelectual. Trata-se de uma tentativa de criar um modelo conceitual que permita examinar fenômenos complexos por meio de novas lentes, articulando ciência, imaginação e especulação disciplinada. A metáfora não pretende substituir teorias científicas, mas oferecer um espaço mental alternativo para pensar o que ainda não sabemos descrever plenamente.

1.1 Sobre hipóteses e ousadia

Este livro apresenta uma série de hipóteses, muitas das quais ainda não podem ser validadas experimentalmente. Algumas são hipóteses de trabalho; outras constituem especulações sustentadas por analogias estruturadas, padrões recorrentes ou interpretações plausíveis de fenômenos ainda pouco compreendidos. Nenhuma delas deve ser lida como verdade absoluta. Ao longo do texto, o leitor encontrará proposições que desafiam o senso comum, modelos que à primeira vista parecem contrariar leis conhecidas da Física, e analogias que articulam ciência, filosofia e imaginação.

A história da ciência mostra, no entanto, que ideias inicialmente consideradas improváveis, excêntricas ou implausíveis podem se revelar, com o tempo, alicerces de novos paradigmas. A Relatividade (EINSTEIN, 1905b), a mecânica quântica (PLANCK, 1901), a própria Teoria da Evolução (DARWIN, 1859) enfrentaram resistência significativa quando apresentadas, seja por desafiam concepções consolidadas, seja por exigirem uma profunda reestruturação do olhar científico.

Como se costuma atribuir a Eça de Queirós, “o que hoje se aceita como ciência foi ontem chamado de quimera”. Independentemente da autoria, a ideia expressa captura um ponto central: transformações conceituais exigem ousadia intelectual, abertura para o novo e a disposição de revisitar pressupostos arraigados.

1.2 Metáforas como ferramenta de descoberta

Segundo Lakoff e Johnson (LAKOFF; JOHNSON, 1980), a metáfora é mais do que um recurso retórico:

Para a maioria das pessoas, a metáfora é um artifício da imaginação poética e do floreio retórico — uma questão de linguagem extraordinária e não ordinária. Além disso, a metáfora é tipicamente vista como característica apenas da linguagem, uma questão de palavras e não de pensamento ou ação. Por essa razão, a maioria das pessoas pensa que pode se dar perfeitamente bem sem metáforas. Descobrimos, pelo contrário, que a metáfora é difundida na vida cotidiana, não apenas na linguagem, mas no pensamento e na ação. Nosso sistema conceitual comum, em termos do qual pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 3).

Ainda segundo Lakoff e Johnson (1980, p. 5):

A essência da metáfora é entender e experimentar um tipo de coisa em termos de outra.

Resumidamente, as metáforas:

- São utilizadas para descrever uma coisa em termos de outra. Elas podem parecer absurdas, mas o que se pretende descrever é real e não absurdo;
- São comparações implícitas;
- Permitem uma compreensão mais profunda e figurativa do objeto ou conceito que está sendo descrito, mesmo quando a linguagem utilizada não é literal;
- Ampliam a capacidade humana de expressão e compreensão;
- Podem ser imprecisas ou ambíguas, como qualquer comparação;
- Inicialmente, antes de serem definidas e desenvolvidas, podem gerar dúvidas ou desconforto pelo desconhecimento de seus objetivos;
- Não devem ser interpretadas no sentido literal, denotativo ou dicionarizado;
- Exigem um certo nível de abstração para serem compreendidas. Alguns animais considerados inteligentes conseguem entender palavras humanas de modo literal, mas não metafórico;
- Possuem caráter provisório: podem ser descartadas após cumprirem seu papel, deixando apenas a ideia ou insight que buscavam transmitir;
- São mais do que recursos retóricos — são componentes essenciais da estrutura da linguagem humana.

Neste texto utilizaremos algumas metáforas, sendo a principal delas chamada **A Metáfora da Bolholândia**, inicialmente inspirada em uma outra metáfora bastante conhecida: a **Planolândia** (ABBOTT, 2021), frequentemente utilizada por físicos para descrever o que seria uma quarta dimensão espacial. Entretanto, a *Metáfora da Bolholândia* é mais rica em detalhes e estabelece paralelos mais profundos com a nossa realidade. A Planolândia serve apenas como inspiração inicial; como veremos, a *Metáfora da Bolholândia* vai muito além da simples explicação de dimensões espaciais adicionais.

A Planolândia tem sido descrita como sátira social, “ficção científica” e teoria matemática. De fato, é uma sátira do período vitoriano do Reino Unido, mas talvez seja mais correto classificá-la como uma forma de realismo fantástico do que propriamente ficção científica. Quanto ao aspecto matemático, é inegável seu valor pedagógico para a compreensão de dimensões além das três que experimentamos diretamente.

A *Metáfora da Bolholândia*, por sua vez, não possui objetivo de sátira social, embora mantenha elementos de realismo fantástico. Ela encontra aplicações conceituais muito mais próximas da Física do que da Matemática. Quanto ao entendimento da chamada “quarta dimensão”, a *Metáfora da Bolholândia* herda as mesmas conclusões essenciais da Planolândia, mas amplia drasticamente o escopo interpretativo ao conectar múltiplas realidades possíveis, interações conceituais e estruturas epistemológicas mais profundas.

1.3 A Metáfora da Bolholândia

Para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada.

— ELBERT HUBBARD

Vamos fazer aqui um exercício especulativo, de caráter metafórico, claramente impossível de concretizar, mas cujo objetivo ficará evidente ao final, depois que aceitarmos — ainda que temporariamente — algumas premissas absurdas.

Um exercício especulativo não é uma teoria ou uma ideia prática. Trata-se de um experimento mental. Pode ser impraticável na realidade ou funcionar apenas como metáfora, como é o caso aqui.

Imaginemos um lago imenso, tão vasto quanto nossa imaginação permitir, com águas completamente paradas — sem ondas e sem vento.

Suponha agora que exista um surfactante nessa água e que muitas bolhas flutuem em sua superfície. Naturalmente, devido à tensão superficial, algumas bolhas se atraem, formando aglomerados. Esses aglomerados assemelham-se, em certos aspectos, às moléculas reais. No entanto, há muitas diferenças: moléculas possuem tamanhos e tipos discretos, ligações específicas, forças interatômicas variadas e organização em um espaço tridimensional, enquanto, neste modelo, as bolhas interagem apenas em duas dimensões. Ainda assim, essas bolhas se juntam e permanecem unidas, a menos que sejam perturbadas ou estourem.

Essas bolhas, boiando nesse lago virtualmente infinito, formam agrupamentos sobre a superfície da água, deixando espaços vazios e espalhando-se por toda a extensão. Chamaremos esses agrupamentos de “objetos feitos de bolhas”, ou simplesmente “objetos”. Os objetos têm formas, tamanhos e composições variados, com bolhas de diferentes dimensões.



Figura 1 – Um grande lago com muitas bolhas flutuando na sua superfície. Na *Metáfora da Bolholândia*, o lago seria “virtualmente infinito”, ou seja, muitíssimo maior, como um imenso e calmo oceano.¹



¹ Mas como se trata de uma metáfora, em alguns momentos iremos considerar que o lago possui o tamanho do nosso Universo, ou seja, bilhões de anos-luz de extensão.

Assim, temos objetos bidimensionais na superfície da água, separados ou conectados de alguma forma. Esse é o cenário do “mundo de bolhas bidimensional”, que chamaremos de “Bolholândia”. Nada mais existe além da água e das bolhas. E, para fins da metáfora, essas bolhas são extremamente estáveis — raramente estouram.

Agora, avancemos em nosso exercício especulativo: imagine que essas bolhas possam se organizar como moléculas bidimensionais e formar estruturas complexas, sem que novas bolhas sejam criadas ou destruídas. Essas estruturas seriam capazes de se reorganizar, reutilizando bolhas descartadas de outras estruturas. Assim, poderiam se alimentar de bolhas de ar e até se autorreplicar, formando um tipo de vida baseada não em moléculas como as que conhecemos, mas em bolhas, que exerceriam o papel dos átomos.

Vamos além: suponha que esses seres feitos apenas de bolhas de ar sejam inteligentes. Chamaremos esses seres de “bolholandenses”².

Superadas essas barreiras de plausibilidade, teríamos seres que habitam e percebem apenas duas dimensões — como na Planolândia. Tudo o que enxergam são as estruturas formadas pelas bolhas. Para esses seres, seria extremamente difícil conceber que o lago onde vivem pertence a uma realidade distinta daquela que conseguem perceber. Eles apenas “veem” aglomerados de bolhas.

Mesmo que desenvolvam um microscópio extremamente poderoso, capaz de revelar a estrutura de sua matéria, tudo o que enxergariam seriam as bolhas³ — e não as moléculas de H_2O e do surfactante que constituem essas bolhas e que, por sua vez, formam seus corpos e todo o seu mundo. Eles não compreenderiam naturalmente a terceira dimensão, nem nada do “mundo externo”, que seria o “mundo humano”.

1.3.1 Dimensões além da terceira: a histórica resistência

Em seu livro *Hiperespaço*, Kaku (2000, p. 50–75) conta a história das múltiplas dimensões do nosso espaço, que ele denomina Hiperespaço. Ele fala de Carl Friedrich Gauss, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, que pediu ao seu aluno Georg Friedrich Bernhard Riemann que fizesse uma apresentação oral sobre os “Fundamentos da Geometria” como uma alternativa à Geometria Euclidiana. Algumas décadas antes, Gauss havia falado privadamente aos seus colegas sobre “traças” que viveriam exclusivamente num mundo bidimensional. Mas essa generalização da

² Veja no Glossário o significado de “bolholandense” e outras nomenclaturas utilizadas neste texto.

³ Eles não seriam capazes de observar as bolhas individualmente porque elas seriam absurdamente pequenas, exatamente como são os átomos para nós, humanos.

Geometria Euclidiana para múltiplas dimensões nunca foi publicada por Gauss porque, sendo ele muito conservador, temia que esse assunto gerasse muita indignação entre os demais matemáticos de sua época. Isso inibiu Gauss, que chamava aqueles prováveis opositores de “Beócios” (KAKU, 2000, p. 362).

E, como comentado por Kaku (2000, p. 75) sobre o livro *Planolândia*, as “traças” de Gauss transformaram-se em “planolandenses”. Os beócios, que Gauss tanto temia, tornaram-se os Sumos Sacerdotes da Planolândia, que iriam perseguir e punir todo aquele que ousasse mencionar a invisível terceira dimensão.

Ainda não se sabe quem serão os “beócios da Bolholândia”. Mas as regras de ouro para não se tornar um “beócio da Bolholândia” são:

1. Ser capaz de abstrair seu pensamento além daquilo que se vivencia no dia a dia. Não se pode afirmar que tudo o que existe tem que ser, necessariamente, intuitivo para nós. O Universo não é como nós gostaríamos que ele fosse nem como a nossa intuição seria capaz de compreendê-lo. O Universo simplesmente é o que é. São os filtros da experimentação que orientam o método científico;
2. Ser capaz de entender o significado não literal de uma metáfora, sempre considerando que ela descreve comparativamente uma coisa (origem)⁴ em termos de outra (destino): é necessário que se desenvolva o pensamento na origem, mas raciocinando em termos do destino. No caso da Bolholândia, vamos desenvolver o pensamento na origem (na Bolholândia), que é um mundo plano, impossível de ser realmente concretizado, mas raciocinando sempre em termos do que ele é no destino da metáfora, que é a nossa realidade tangível, tridimensional (sem considerar o tempo e outras dimensões), que é possível, pois é onde vivemos.

No caso da hipótese das realidades paralelas, é necessário delimitar semanticamente a palavra “existir” (ver Quadro 1). Por exemplo, pode-se considerar que apenas existem os objetos tangíveis em nossa realidade. Se essa definição for adotada, torna-se indispensável criar outra palavra para descrever objetos, fenômenos ou fatos que, embora não tangíveis, estejam presentes em realidades paralelas.

O mesmo raciocínio vale para a palavra “real”, como ilustra a fala de Morpheus: seria algo “real” apenas se percebido pelos sentidos em nossa realidade? Ou também o seria se estivesse em outra realidade paralela?

⁴ Considerando-se que uma metáfora é uma comparação entre duas coisas, com o objetivo de descrever uma coisa em termos de outra, estamos chamando a primeira coisa de “origem” e a segunda coisa, objeto final da comparação, de “destino”.

Um bolholandense, de uma bolholândia paralela, diria: “é óbvio que outras Bolholândias não existem!” E ele estaria certo, se definisse “existir” como sendo exclusivo ao que se encontrasse em sua Bolholândia — bolhas e ondas. Assim, outras realidades paralelas, por essa definição, não existiriam. Esse seria um bolholandense como “Aristóteles”. Já um bolholandense como “Platão” estaria pensando em outra bolholândia paralela à sua realidade tangível.

1. A semântica do “existir” e do “real”

O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.

— fala do personagem Morpheus no filme *Matrix* (WACHOWSKI; WACHOWSKI, 1999)

Nota filosófica. A semântica aqui tratada não é apenas uma ferramenta linguística. Trata-se de um componente essencial da teoria do conhecimento, pois compreender os significados é crucial para apreender os limites e possibilidades do que se pode conhecer. Na filosofia da linguagem, ela cumpre papel central na discussão sobre o que significa “existir” e “ser real”.

Semântica é o estudo do significado das palavras, frases e expressões em uma determinada língua, sendo uma área da linguística dedicada à compreensão e interpretação do significado em seu contexto.

Além disso, a semântica é fundamental para a lógica, a filosofia da linguagem e a inteligência artificial, por permitir o processamento e a modelagem do significado da linguagem natural. Em suma, é central para a construção de sentenças com sentido e para a correta interpretação do mundo por meio da linguagem.

O Platão da antiguidade grega concebia o “mundo das ideias” (PLATÃO, 2021) como algo muito mais perfeito e fundamentalmente diferente da realidade tangível. Essa distinção entre mundos ainda ecoa hoje em discussões filosóficas sobre o que significa existir e ser real.

Na imagem da Figura 2, Platão, com o dedo apontado para cima, remete a uma realidade diferente da nossa: o mundo das ideias — imaterial, invisível aos sentidos e acessível pela razão. Aristóteles, com a mão horizontal, representa o mundo empírico e tangível, acessível pela experiência sensorial. As pílulas vermelha e azul, aludindo ao filme *Matrix* (WACHOWSKI; WACHOWSKI, 1999), reforçam essa dualidade: a

vermelha (realidade apontada por Platão) sugere um despertar para uma verdade transcendente, enquanto a azul (realidade apontada por Aristóteles) simboliza o apego ao mundo concreto. Esse contraste expressa a oposição entre o idealismo racional de Platão e o realismo empírico de Aristóteles, dialogando diretamente com a *Metáfora da Bolholândia*, onde múltiplas realidades e leis naturais podem coexistir e interagir.

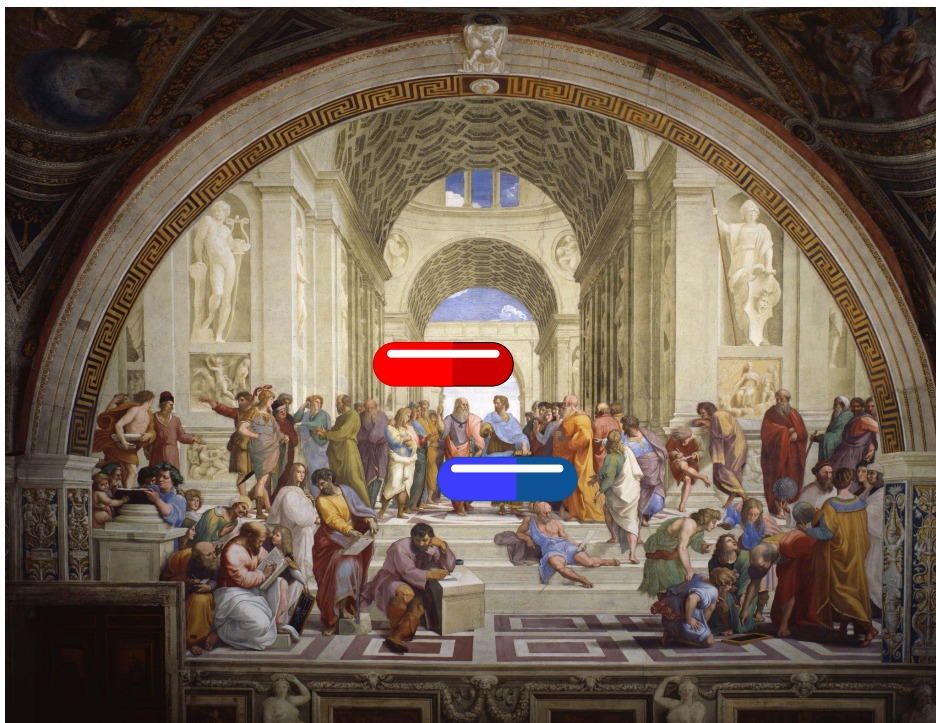


Figura 2 – A imagem, inspirada no afresco *A Escola de Atenas* (1509–1511), de Rafael, destaca o contraste entre duas realidades filosóficas representadas por Platão apontando para a pílula vermelha e Aristóteles apontando para a pílula azul.



Fonte: Rafael. *A Escola de Atenas*, Stanza della Segnatura, Museus Vaticanos. Fotografia em domínio público, via Wikimedia Commons. Imagem adaptada pelo autor.

1.3.2 Planolândia versus Bolholândia

Planolândia é um mundo bidimensional habitado por figuras geométricas, onde a forma de cada ser determina sua posição social. Os círculos representam a classe mais alta, como sacerdotes e líderes, enquanto os triângulos isósceles, com ângulos mais agudos, ocupam a base da sociedade, sendo geralmente operários ou soldados.

Os quadrados e pentágonos formam a classe média, e quanto maior o número de lados e a regularidade da figura, mais elevada é a posição social do indivíduo. As mulheres são representadas por linhas retas finas, consideradas perigosas e inferiores, o que reflete o machismo da época. A obra, escrita por Edwin A. Abbott no século XIX, usa essa sociedade geométrica como metáfora para discutir temas como preconceito, rigidez social e a dificuldade humana de compreender realidades além da nossa percepção — como a existência de uma terceira dimensão para um ser que só conhece duas (ABBOTT, 2021).⁵

Na Bolholândia, também concebida como um universo bidimensional, o foco não está na estratificação social ou nas formas geométricas, mas nos limites cognitivos, perceptivos e epistemológicos de seus habitantes. Os seres bolholandenses são compostos por trilhões de bolhas interconectadas que possuem estruturas sensoriais, cognitivas e interativas, além de uma mente. A Bolholândia propõe a existência de múltiplas superfícies bidimensionais que coexistem em um espaço mais amplo, cada uma regida por suas próprias leis naturais, ou “nomias”⁶. Trata-se de uma construção metafórica especulativa que visa explorar os limites da percepção e os desafios de compreensão de realidades paralelas.

A Tabela 1 apresenta uma comparação entre a Planolândia e a Bolholândia, com destaque para seus principais contrastes conceituais e estruturais. Ambas tratam de mundos fechados e limitados pela percepção dos próprios habitantes. Enquanto a Planolândia serve como metáfora da limitação dimensional, a Bolholândia propõe uma metáfora para os limites da realidade percebida e da consciência, abrindo caminho para hipóteses multiversais.

⁵ Publicada em 1884 sob o pseudônimo “A Square”, *Planolândia* permitiu a Edwin Abbott Abbott veicular uma sátira social incisiva — sobre classes e gênero na Inglaterra vitoriana — sem comprometer sua reputação acadêmica e religiosa. Inicialmente de circulação restrita, a obra passou a ser reconhecida mais amplamente no início do século XX, quando a difusão das ideias relativísticas tornou familiar a noção de dimensões além do espaço tridimensional.

⁶ *Nomia* é um neologismo técnico introduzido neste livro para representar as leis naturais que regem uma realidade específica. Seu conceito será introduzido ontologicamente no Capítulo 6 — A desconstrução da Bolholândia (Página 111), Seção 6.3 e no Apêndice E (Vol. II) — Uma estrutura matemática para a Bolholândia (Página 139).

Tabela 1 – Comparativo entre a Planolândia e a Bolholândia

Planolândia (<i>Flatland</i>)	Bolholândia (<i>Bubbleland</i>)	Limitações da metáfora
Metáfora criada por Edwin A. Abbott (1884) para ilustrar limites da percepção dimensional e criticar a sociedade vitoriana. Baseada em um universo bidimensional (2D), cujos habitantes desconhecem a existência da terceira dimensão.	Metáfora inspirada na ideia de planicidade e multidimensionalidade, que busca ilustrar a existência de múltiplas realidades paralelas e os limites de nossa capacidade de percepção dimensional. As bolhas desempenham papel análogo aos átomos do nosso mundo 3D, formando estruturas em um plano 2D.	Ambas são ferramentas conceituais, não modelos físicos. A Bolholândia não pretende reproduzir fielmente a física das partículas nem a dinâmica real de bolhas de sabão.
Os habitantes são constituídos por figuras geométricas e não existe um análogo a uma partícula constituinte.	Os habitantes são “objetos feitos por bolhas”, da mesma forma que na realidade humana, tanto seres vivos quanto objetos inanimados são compostos por átomos.	Bolhas reais são tridimensionais e macroscópicas; átomos são quânticos e subnanométricos. A analogia é estrutural (constituente → todo), não física.
Cada ser vivo é uma figura geométrica: o número de lados define a classe social.	Cada ser vivo é composto por uma configuração funcional de bolhas, formando objetos que interagem e se organizam sobre o lago.	Bolhas reais não formam seres vivos nem possuem metabolismo. A “vida bolholandense” é uma idealização assumida para fins metafóricos.
O surgimento da terceira dimensão (3D) é inconcebível para os habitantes, até que um deles a vislumbre.	A existência de outras dimensões ou de bolhas externas à sua realidade local é igualmente inconcebível para os habitantes da Bolholândia até que um deles a vislumbre.	A inconcebibilidade dimensional é o ponto mais robusto de ambas as metáforas. A limitação está em que humanos <i>já</i> concebem matematicamente dimensões superiores, embora não as percebam sensorialmente.
Crítica à rigidez social, ao machismo e à limitação do pensamento científico e religioso da época.	Não há críticas sociais explícitas. A proposta da Bolholândia é uma produção protocientífica que visa explorar os limites da modelagem molecular, da consciência e da computação.	A ausência de crítica social na Bolholândia é intencional, mas pode limitar seu alcance como instrumento de reflexão cultural, ao contrário da Planolândia.

Continua na próxima página. . .

Tabela 1 – Comparativo entre a Planolândia e a Bolholândia (continuação)

Planolândia (Flatland)	Bolholândia (Bubbleland)	Limitações da metáfora
A percepção é limitada ao que está dentro do próprio plano — o que está “fora” não pode ser visto, apenas inferido. Na Planolândia, não há discussão sobre realidades paralelas.	Na Bolholândia, a percepção da realidade é limitada à Bolholândia local, mas vários eventos podem ter origem em outras Bolholândias, sugerindo uma epistemologia multidimensional.	A hipótese de interação entre Bolholândias paralelas é especulativa e não possui, até o momento, suporte experimental direto. Trata-se de uma extensão protocientífica.
Desconhecimento das outras dimensões é mantido por dogmas sociais e medo do desconhecido.	O desconhecimento das bolholândias externas ou de realidades paralelas ocorre por trínsecas à percepção e à própria “física” local da Bolholândia.	A metáfora pode sugerir, inadvertidamente, que toda limitação epistêmica é superável por mudança de perspectiva. Na prática, certas barreiras podem ser estruturais e permanentes (Seção 1.3.3.6).

1.3.3 Cognição visual — Planolândia versus Bolholândia

Existe uma sutil diferença na cognição visual na Planolândia e na Bolholândia: na Planolândia, uma minúscula percepção da terceira dimensão se faz necessária para que a visão seja possível⁷. Se os seres e demais objetos na Planolândia não tivessem uma mínima espessura, não poderiam ser visíveis uns aos outros.

2. Ideia-chave: na Planolândia a espessura é uma contradição; na Bolholândia, uma escala

Para que um planolandense enxergue outro, o segmento visto precisa ter alguma espessura — e espessura, num plano, é a terceira dimensão. Mas a Planolândia é uma idealização geométrica pura: não há onde essa espessura possa existir. A metáfora original estipula que seus habitantes veem objetos de espessura nula, e a estipulação não se sustenta.

A Bolholândia não tem esse problema, e não por conveniência narrativa. Ali a terceira dimensão **existe**, fisicamente: as bolhas são corpos tridimensionais assentados sobre

continua →

⁷ No caso da Planolândia, tudo é metafórico, mas para entendermos essa mesma dificuldade com a tridimensionalidade, podemos imaginar a visão de traças sobre a superfície de um papel, como proposto por Gauss. Uma traça somente enxergaria outra traça devido à tridimensionalidade. Essa dificuldade será discutida a seguir.

2. Ideia-chave: na Planolândia a espessura é uma contradição; na Bolholândia, uma escala (continuação)

uma superfície. O que falta ao bolholandense é **resolução** — as bolhas são pequenas demais, em relação à escala dos seres conscientes, para serem percebidas uma a uma.

São duas camadas, e ambas são necessárias. A **escala** explica por que o bolholandense *não pode* perceber a terceira dimensão. A **cognição** explica por que ele *nem a procura*: olhos, instrumentos e circuitos neurais foram moldados sobre um mundo plano, e o que eles entregam é, para ele, tudo o que existe para ser percebido.

1.3.3.1 Conceito de sistema de percepção sensorial cognitiva humana

O sistema de percepção sensorial cognitiva pode ser entendido como o conjunto de processos biológicos e mentais que permitem ao ser humano captar estímulos do ambiente, interpretá-los e integrá-los à consciência. Ele envolve dois níveis fundamentais:

1. **A captação sensorial primária** — realizada pelos órgãos dos sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar), que convertem estímulos físicos e químicos em sinais neurais.
2. **O processamento cognitivo superior** — realizado principalmente no cérebro, onde essas informações são organizadas, interpretadas, comparadas com memórias anteriores e inseridas em um contexto, gerando a experiência consciente da realidade.

Diferentemente de um sensor mecânico ou eletrônico, o ser humano não apenas percebe, mas atribui significados, interpretações e expectativas aos estímulos recebidos. A percepção sensorial, portanto, não é um espelho fiel da realidade externa, mas uma reconstrução ativa e subjetiva dela — moldada pela biologia, pela cultura e pelas experiências de vida do indivíduo.

1.3.3.2 Cognição visual humana

A **cognição visual** é o processo pelo qual o cérebro interpreta e dá significado às informações captadas pelos olhos. Vai muito além da simples recepção de estímulos luminosos pela retina: é uma operação complexa que envolve *atenção, memória, reconhecimento de padrões, inferência e tomada de decisão*.

Esse processo ocorre em múltiplas etapas, que incluem:

1. **Deteção de estímulos visuais brutos** — como formas, cores, movimentos e contrastes, captados pela retina.
2. **Transmissão neural** — os sinais elétricos gerados nos fotorreceptores (cones e bastonetes) são enviados ao cérebro pelo nervo óptico.
3. **Processamento hierárquico** — no córtex visual e em áreas associativas, onde as informações são organizadas em objetos, rostos, espaços tridimensionais e contextos.
4. **Integração cognitiva** — o cérebro cruza essas informações com memórias, emoções e expectativas para gerar uma percepção coerente e significativa da cena observada.

A cognição visual é altamente interpretativa e, por isso, *não é uma fotografia objetiva do mundo*, mas uma construção mental que pode ser influenciada por fatores internos (como atenção, crenças, estados emocionais) e externos (como iluminação, contexto ou ambiguidades visuais).

1.3.3.3 Cognição visual na Planolândia

Na Planolândia — um mundo bidimensional em que os habitantes só percebem comprimentos e ângulos ao longo de um plano — a cognição visual seria radicalmente diferente da nossa. Isso porque seus habitantes não teriam acesso direto à terceira dimensão (altura), o que limitaria profundamente o modo como constroem representações mentais do mundo.

A percepção visual de um planolandense se limitaria ao que podemos chamar de *cognição linear*: ele perceberia os objetos apenas como **segmentos de linha**. Seus comprimentos e padrões de sombra (intensidade ou ausência de luz) forneceria pistas sobre a forma dos objetos vizinhos.

Por exemplo, se um quadrado se aproximasse de um observador planolandense, ele perceberia apenas a variação do segmento luminoso tocando sua linha de visão — como uma “faixa brilhante” que se alarga ou estreita. A noção de forma ou contorno só seria deduzida *indiretamente*, a partir de padrões de variação, memória e repetição.

A cognição visual na Planolândia envolveria, portanto:

1. **Interpretação de padrões unidimensionais** — o cérebro planolandense aprenderia a reconhecer “assinaturas de luz” características de objetos conhecidos.
2. **Inferência por movimento e tempo** — como não há profundidade visível, o movimento seria essencial para deduzir a forma e a estrutura dos objetos.
3. **Construção mental por analogia** — um quadrado seria “visto” como uma

sequência de segmentos com início e fim abruptos, interpretados com base em experiências anteriores.

4. **Limites conceituais** — um objeto tridimensional (como uma esfera atravessando a Planolândia) seria percebido como uma sequência de segmentos que surgem do nada, crescem e desaparecem — algo difícil de compreender dentro das regras da sua física bidimensional.

Assim, a cognição visual na Planolândia seria, em essência, uma forma extrema de *reconstrução da realidade por inferência parcial* — uma metáfora poderosa para refletirmos sobre nossas próprias limitações perceptivas em relação a outras possíveis dimensões da realidade.

Em um universo puramente bidimensional como a Planolândia, a percepção visual de um objeto por outro depende exclusivamente da interseção tangencial entre suas bordas e a linha de visão. Quando um quadrado observa um círculo, a única informação disponível é a projeção linear da borda visível, percebida como um segmento de reta de espessura aparente d (ver Figura 3).

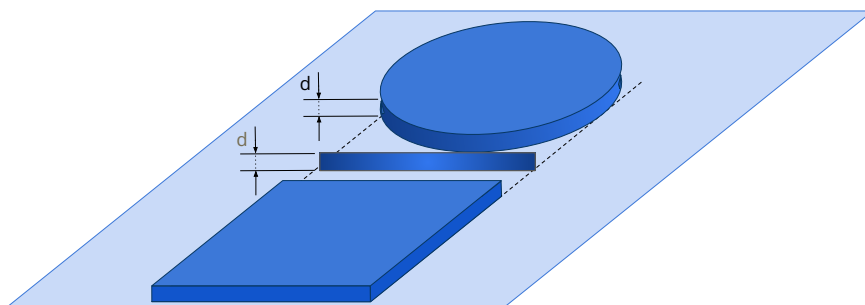


Figura 3 – Projeção de um círculo como segmento visível para um quadrado: na Planolândia, o personagem Quadrado enxerga o personagem Círculo como se fosse um segmento de reta com espessura d .



Essa espessura aparente d tende a zero, como ilustrado na Figura 4, pois o planolandense não possui a percepção cognitiva da terceira dimensão. Contudo, d não pode ser exatamente nula, senão o círculo deixaria de ser observado. Conclui-se, portanto, que deve existir um limiar mínimo de percepção — geométrica ou sensorial — abaixo do qual um objeto deixa de ser detectável, ainda que continue existindo geometricamente. Esse paradoxo ilustra a fragilidade da percepção em mundos de baixa dimensionalidade.



Figura 4 – A espessura d do segmento visível tenderia a zero. Mas se chegasse a zero, o planolandense não seria capaz de enxergá-lo. A espessura do segmento não seria percebida enquanto o planolandense não concebesse a terceira dimensão.



1.3.3.4 Cognição visual na Bolholândia

Na percepção visual humana (ver Figura 5), objetos tridimensionais são iluminados por fontes externas, e parte da luz refletida por esses objetos é captada pelo sistema óptico do olho.

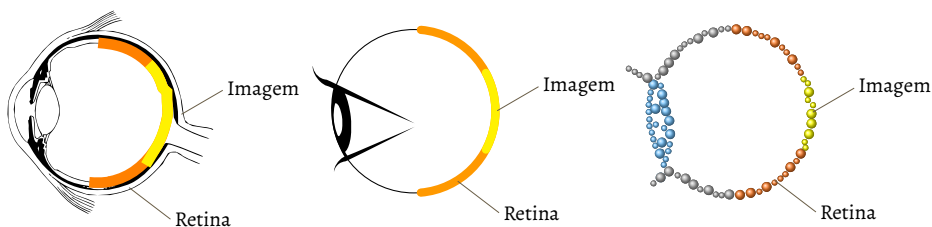


Figura 5 – “Olho humano”, “representação simplificada” e o que seria, metaforicamente, o “olho de um bolholandense”. As bolhas na terceira imagem estão muito exageradas, apenas para evidenciar que elas são os elementos constituintes fundamentais dos olhos dos bolholandenses.



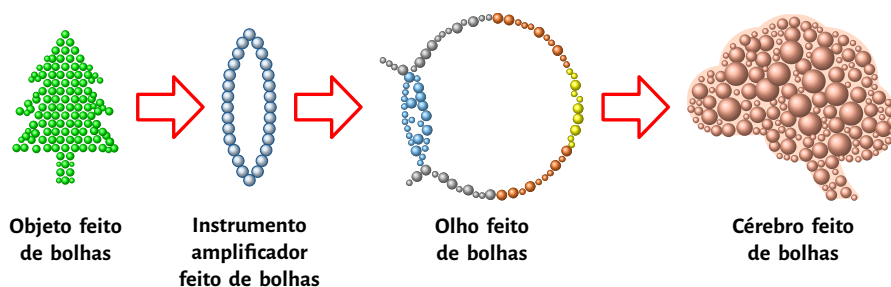


Figura 6 – Os olhos dos bolholandenses são feitos de bolhas, o seu cérebro é feito de bolhas, os instrumentos amplificadores são feitos de bolhas e tudo o que eles conseguem perceber é feito de bolhas. Mas as bolhas são tão minúsculas para eles quanto os átomos são para nós.



A luz atravessa a córnea e o cristalino, formando uma imagem invertida sobre a retina. A retina contém células fotorreceptoras que convertem estímulos luminosos em sinais elétricos, posteriormente interpretados pelo cérebro. O que percebemos não é o objeto em si, mas a imagem projetada na retina, reconstruída cognitivamente com base em experiências anteriores, pistas de profundidade e integração sensorial.

Na Bolholândia, todos os elementos envolvidos no processo perceptivo — olhos, instrumentos ópticos, cérebro e objetos observados — são compostos por bolhas (ver Figura 6). Embora a estrutura funcional dos bolholandenses seja inteiramente formada por bolhas, essas unidades fundamentais são extraordinariamente pequenas em relação à escala dos seres conscientes, assim como os átomos são para nós humanos. Isso implica que os bolholandenses percebem estruturas formadas por agrupamentos de bolhas, mas não possuem cognição direta da tridimensionalidade das bolhas individuais. A percepção resulta de interações entre conjuntos de bolhas, sem acesso consciente à geometria interna de cada bolha isolada.

Tudo na Bolholândia é metafórico, mas a nossa realidade não é. Quando imaginamos as dificuldades cognitivas dos bolholandenses, estamos evidenciando as nossas próprias limitações. Os olhos representados nas Figuras 5 e 6 não correspondem a olhos funcionais de uma Bolholândia real; metáforas não são descrições factuais, mas ferramentas de analogia. O análogo humano, porém, é real: enfrentamos genuínas dificuldades em enxergar o absurdamente pequeno — as bolhas para os bolholandenses e os átomos para nós — e também dificuldades para compreender dimensões adicionais. Este é um dos objetivos centrais da metáfora.

Do ponto de vista visual, os bolholandenses enxergam objetos como segmentos

de reta. Mas, ao contrário dos planolandenses (que, idealmente, não perceberiam nada, pois seus objetos teriam espessura nula, como discutido na Seção 1.3.3.3), os bolholandenses percebem esses segmentos como tudo o que existe para ser percebido, pois suas capacidades cognitivas, seus aparelhos oculares e seus circuitos neurais foram moldados dessa forma.

Analogamente, nós humanos não possuímos uma percepção cognitiva capaz de representar uma quarta dimensão espacial. Tudo o que enxergamos nos parece ser tudo o que pode ser enxergado — e, para o aparelho ocular humano e para o nosso aprendizado neural, é exatamente isso.

1.3.3.5 “Instrumentos humanos” versus “instrumentos bolholandenses”

A Tabela 2 apresenta alguns dos instrumentos que a espécie humana desenvolveu para investigar a realidade física.

Tabela 2 – Descrição dos principais instrumentos e do tipo de imagem gerada⁸

Instrumento	Breve descrição	Tipo de imagem gerada
Microscopia óptica	Utiliza luz visível e lentes de vidro para ampliar amostras.	Imagens 2D e, em algumas técnicas, 3D rasa.
Microscopia eletrônica	Usa feixes de elétrons, permitindo resolução nanométrica.	Imagens 2D de alta resolução.
Microscopia de tunelamento (STM)	Mede a corrente de tunelamento entre uma ponta condutora e a superfície de amostras condutoras.	Mapas topográficos 2D da superfície (densidade local de estados).
Ressonância magnética nuclear (NMR/MRI)	Detecta a resposta magnética de núcleos em campo intenso.	Volumes 3D (tomografia).
Aceleradores de Partículas	Aceleram partículas e registram eventos de colisão.	Reconstruções 3D de trajetórias.
Cristalografia de raios X	Registra padrões de difração para reconstrução estrutural.	Mapas 3D de densidade eletrônica.
Espectrometria de Massa	Separa moléculas por massa/carga.	Espectros 2D; alguns métodos geram imagens químicas 2D.
Outros métodos	Diversas técnicas instrumentais correlatas.	Limitados a imagens até 3D.

⁸ **Observação técnica:** Independentemente do princípio físico utilizado (óptico, eletrônico, quântico, magnético ou radiativo), o produto final desses instrumentos é sempre limitado a representações

Todos esses dispositivos — microscópios ópticos, eletrônicos, espectrômetros, aceleradores de partículas, entre outros — são projetados para detectar e representar objetos compostos por átomos ou partículas subatômicas, invisíveis a olho nu. Uma descrição mais detalhada dessas e de outras técnicas — incluindo seus princípios físicos, resoluções típicas e limitações — é apresentada no Apêndice AL (Vol. III) (Técnicas de determinação estrutural de biomoléculas, Página 439), com foco específico na determinação estrutural de biomoléculas. A tabela comparativa ali disponível (Tabela 36, Vol. III, p. 445) permite visualizar como cada instrumento humano opera dentro dos mesmos limites dimensionais discutidos nesta seção: todos produzem, no máximo, representações 2D ou reconstruções 3D.

Portanto, mesmo com avanços tecnológicos significativos, **nenhum desses instrumentos seria capaz de detectar diretamente objetos situados em uma quarta dimensão espacial**. Analogamente, na Bolholândia, qualquer instrumento construído a partir de bolhas estaria restrito à percepção de estruturas bidimensionais compostas por bolhas. Assim, a realidade tridimensional humana permaneceria completamente inacessível a um bolholandense, mesmo que ele dispusesse de ferramentas de observação altamente avançadas feitas exclusivamente de bolhas.

Essa constatação revela uma limitação fundamental da Planolândia como metáfora: ela permite refletir sobre a percepção dimensional, mas não é capaz de explorar os limites do próprio aparato cognitivo e instrumental de seus habitantes. A Bolholândia, por outro lado, oferece uma estrutura metafórica mais poderosa, pois permite generalizar o conceito de limitação perceptiva para além da geometria, abrangendo também a natureza dos instrumentos de observação e os limites cognitivos impostos pela constituição material do observador. Trata-se, portanto, de uma das conclusões que não poderiam ter sido derivadas a partir da Planolândia e que evidenciam a capacidade explicativa ampliada da Bolholândia.

1.3.3.6 Limites cognitivos como limites epistêmicos

A *Metáfora da Bolholândia* não é apenas uma imagem para pensar dimensões e estruturas ocultas. Ela também é uma ferramenta para explicitar uma tese mais geral: **limites cognitivos impõem limites epistêmicos**.

Em termos estritos, *limite cognitivo* é qualquer restrição intrínseca ao observador — perceptiva, neural, conceitual, linguística ou imaginativa — que define *como* o mundo pode ser representado internamente. *Limite epistêmico*, por sua vez, é uma

2D ou 3D. Não existe técnica instrumental capaz de produzir imagens estruturais 4D espaciais.

restrição sobre o *que* pode ser conhecido, justificado ou decidido sob critérios de racionalidade, evidência e coerência. A tese é que o segundo decorre, em larga medida, do primeiro: *ninguém pode conhecer (no sentido forte) aquilo que não consegue sequer representar de modo minimamente estável.*

3. Ideia-chave: Limites cognitivos impõem limites epistêmicos

A ciência de qualquer observador confinado a uma realidade particular é, necessariamente, uma **ciência de interface**: descreve o que se manifesta, não o que sustenta a manifestação.

Essa limitação não é tecnológica — é **estrutural**. Não se trata de construir instrumentos melhores, mas de reconhecer que o próprio aparato cognitivo do observador define o horizonte do concebível. O que não pode ser representado internamente não pode ser conhecido no sentido forte, ainda que exista e produza efeitos observáveis.

Na Bolholândia: o físico bolholandense equaciona interações entre bolhas com alta precisão, mas não tem acesso ao ar, à água e ao surfactante que sustentam as bolhas (Seção 1.4).

Na nossa realidade: a QED prediz o momento magnético do elétron com quatorze casas decimais, mas não nos diz o *que* o elétron é (Subseção 1.4.2).

Este conceito é retomado e formalizado nos Capítulos 6 (nomias), 10 (classificação epistemológica expandida), 11 (limites ontológicos) e 18 (síntese geral), além de figurar entre os pilares irreduzíveis da obra (Apêndice AH, Vol. III).

A Bolholândia torna isso visível. O bolholandense não sofre apenas por falta de instrumentos: ele sofre por falta de *categorias* adequadas. Mesmo que um fenômeno externo produza efeitos internos consistentes, ele tenderá a ser interpretado por um repertório conceitual local, construído ao longo de uma evolução e de uma cultura moldadas para um mundo planar. O resultado é uma epistemologia confinada: um universo de explicações eficazes, porém ontologicamente parciais.

A mesma lógica se aplica ao humano. Mesmo quando dispomos de instrumentos que estendem a percepção — microscópios, aceleradores, tomografias, espectros — o produto final permanece uma representação compatível com os nossos esquemas cognitivos: imagens 2D, reconstruções 3D, curvas, séries temporais, probabilidades e modelos. Instrumentação amplia a *interface* com o real, mas não elimina o gargalo final: *a interpretação humana*. A limitação não está apenas no alcance da medição,

mas na forma como o cérebro consegue organizar o que foi medido em conceitos inteligíveis.

Isso explica por que certas fronteiras do conhecimento não são apenas tecnológicas, mas estruturais. Existem pelo menos quatro maneiras pelas quais limites cognitivos se convertem em limites epistêmicos:

1. **Limite de concebibilidade:** sem um espaço conceitual para uma hipótese, ela sequer entra no domínio do pensável. Ideias podem ser verdadeiras e, ainda assim, permanecer fora do horizonte cognitivo de uma espécie ou de uma cultura.
2. **Limite de expressabilidade:** mesmo quando algo é intuído, pode não haver linguagem, matemática ou metáfora capazes de codificá-lo com precisão suficiente para discussão pública e validação intersubjetiva.
3. **Limite de interpretabilidade instrumental:** dados podem existir, mas serem indistinguíveis de ruído, artefato, coincidência ou ambiguidade. O problema não é a ausência de sinal, mas a ausência de um *modelo* que o torne legível.
4. **Limite de fechamento explicativo:** uma teoria pode prever com extrema precisão e, ainda assim, não oferecer ontologia interna. Ela fecha o circuito do *como* sem tocar o *que é*. Esse tipo de fechamento pode ser o máximo atingível sob certas restrições cognitivas.

4. Percepção da quarta dimensão e os limites da Planolândia

Se átomos ou biomoléculas fossem intrinsecamente tetradimensionais, ainda assim os seres humanos não perceberiam essa quarta dimensão diretamente. O sistema visual humano evoluiu para interpretar apenas os efeitos macroscópicos de imensos aglomerados de partículas — átomos e moléculas — que, no conjunto, organizam-se em estruturas tridimensionais estáveis. Mesmo que instrumentos avançados produzissem projeções 3D de objetos 4D (com distorções temporais e geométricas reveladoras dessa dimensionalidade adicional), a cognição humana enfrentaria dificuldades profundas para interpretá-las: todo o nosso aparato sensorial-cognitivo foi moldado pela Evolução e pelo aprendizado neural para reconhecer padrões solidamente tridimensionais, e não hipervolumétricos.

Algo análogo ocorre na Bolholândia. Bolholandenses enxergam apenas os padrões macroscópicos produzidos por aglomerações de bolhas tridimensionais que, no conjunto, formam uma superfície essencialmente bidimensional. Seus sistemas cognitivos, assim como os nossos, foram moldados para interpretar o mundo em sua dimensio-

continua →

4. Percepção da quarta dimensão e os limites da Planolândia (continuação)

nalidade macroscópica — no caso deles, 2D. Ainda que instrumentos feitos de bolhas fossem capazes de produzir projeções bidimensionais de estruturas 3D (com distorções específicas que denunciariam essa profundidade adicional), a interpretação cognitiva também seria limitada pela percepção treinada para um mundo planar.

É precisamente aqui que a Planolândia se distingue: na metáfora original, seus habitantes não são constituídos por partículas menores, nem percebem aglomerações de constituintes. Eles simplesmente *teriam que ver* segmentos e polígonos de espessura zero, porque a própria construção geométrica da Planolândia os define assim — o que seria uma contradição, já que nada de espessura nula pode ser visto (Quadro 2). Não existe, nesse universo, a hierarquia de escalas que dá origem à percepção agregada e aos seus limites. Portanto, discussões sobre partículas 4D, tunelamento ou projeções perceptuais de dimensões superiores só fazem sentido em universos como o nosso e o bolholandense, onde a percepção é fruto de sistemas cognitivos evoluídos sobre camadas microscópicas invisíveis, e não em uma idealização geométrica como a Planolândia.

Sob esse ponto de vista, a *Bolholândia* é uma metáfora sobre a ciência como ciência de interface: descrevemos com rigor aquilo que o mundo nos permite observar e manipular, mas isso não garante acesso à estrutura última. A transição entre *descrição* e *ontologia* é exatamente o ponto onde limites cognitivos tendem a se manifestar como limites epistêmicos.

Essa conclusão não reduz o valor da ciência; ao contrário, delimita seu alcance com honestidade. A ciência continua sendo o melhor método conhecido para filtrar ilusões, controlar vieses e produzir previsões robustas. Porém, a metáfora sugere que *nem todo limite é um fracasso*: alguns limites podem ser uma propriedade inevitável de qualquer inteligência situada em uma realidade particular, com sentidos finitos, linguagem finita e mecanismos neurais moldados por pressões locais.

Assim, a *Metáfora da Bolholândia* cumpre um papel adicional: ela não apenas ilustra dimensões ocultas, mas também explicita que o mapa do conhecimento possível é desenhado, em parte, pelo próprio organismo que tenta conhecer.

5. Tempo e a normalidade emergente

Um princípio recorrente em diferentes níveis da realidade é que o conjunto macroscópico pode parecer absolutamente normal, mesmo sendo sustentado por entidades

continua →

5. Tempo e a normalidade emergente (continuação)

microscópicas de natureza profundamente exótica. Assim como bilhões de átomos formam objetos tridimensionais familiares, e como incontáveis bolhas tridimensionais produzem, para os bolholandenses, um mundo bidimensional estável, também o tempo pode ocultar, em sua estrutura mais íntima, características muito distintas daquelas que percebemos.

Se a microestrutura do tempo for granular, descontínua, assimétrica ou possuir propriedades que não se assemelham ao fluxo suave e unidirecional que experimentamos, isso não se tornaria evidente para nós. A evolução moldou nossos sentidos e nossa cognição para interpretar apenas o comportamento macroscópico do tempo — uma média emergente de processos que poderiam, em sua escala ínfima, ser radicalmente diferentes. O que chamamos de “instante” pode ser tão distante da estrutura fundamental do tempo quanto o aspecto sólido de uma mesa é da dinâmica quântica de seus constituintes.

Essa perspectiva ilumina o paradoxo clássico levantado por Aristóteles: se o tempo é composto por partes que não permanecem — passado que já não é, futuro que ainda não é, e um presente que desaparece ao ser dividido — como pode existir? Talvez a resposta esteja na própria forma como percebemos: aquilo que nos parece contínuo e simples pode ser apenas o efeito emergente de uma realidade microscópica cuja natureza profunda permanece invisível.

1.3.3.7 A percepção cognitiva do tempo

A reflexão no Quadro 5 nos permite reexaminar um dos questionamentos mais antigos sobre o tempo.

A tensão entre a continuidade percebida e a aparente inexistência de suas partes torna o paradoxo aristotélico particularmente intrigante à luz da ideia de que aquilo que experimentamos pode ser apenas o aspecto emergente de uma estrutura temporal mais profunda e inacessível.

1.4 Equações externas e ontologia oculta

Um físico bolholandense, quando estuda a bolha e tenta escrever uma “equação para a bolha”, a partir do seu ponto de vista, poderia descrever as forças de interação entre as bolhas, mas ele não conseguiria descrever as bolhas propriamente ditas, pois não seria capaz de imaginar o que seria a água e o surfactante que permitem a existência das bolhas, e muito menos o ar que necessariamente precisa existir dentro delas.

Vamos chamar tudo isso que sustenta a existência da bolha de “estrutura interna” — ela é invisível e inacessível de dentro da Bolholândia; só é acessível de fora dela.⁹

Esse físico estaria restrito à sua própria realidade 2D — a superfície da Bolholândia —, e portanto só poderia modelar o comportamento das bolhas com base nas interações observáveis dentro desse plano. Ele perceberia tensões, deformações, aproximações e repulsões — e talvez até formulasse leis eficazes para descrever tais fenômenos. Contudo, essas leis seriam sempre aproximações de algo mais fundamental. Ele não teria acesso nem à ideia da terceira dimensão espacial, onde o ar se acumula e confere volume às bolhas, nem à estrutura interna dessas bolhas — elementos completamente transcendentais à sua percepção.

Do ponto de vista epistemológico, sua física seria fenomenológica, não ontológica — ele descreveria o que vê, mas não poderia explicar por que aquilo existe ou quais são seus fundamentos últimos.

Essa analogia serve bem para ilustrar a limitação cognitiva dos observadores dentro de uma realidade projetada. Assim como esse físico da Bolholândia não pode conceber a dimensão onde reside a estrutura interna de suas bolhas, também nós, humanos, ao modelarmos nossas partículas e campos, podemos estar lidando com projeções ou manifestações de algo que escapa às nossas dimensões perceptíveis.

Quando um “Paul Dirac bolholandense” escreve uma “equação da bolha”, ele está descrevendo campos associados à bolha, isto é, a influência que ela exerce na superfície da Bolholândia — talvez algo análogo a um campo escalar ou vetorial 2D, representando presença, carga, deformação ou outra propriedade observável localmente. Contudo, essa equação não descreveria a essência da bolha — apenas os efeitos observáveis que ela produz. A estrutura interna — aquilo que dá origem às suas propriedades — permaneceria completamente oculta ao seu modelo.

Mesmo as equações mais profundas (como uma versão bolholandense da equação de Dirac, que na nossa realidade já toca os limites entre o clássico e o quântico) seriam apenas sombras projetadas de uma realidade mais complexa, que transcende a superfície da bolha.

Assim, a “equação da bolha”, por mais elegante que seja, não passaria de uma descrição parcial, talvez até suficiente para previsões internas, mas incapaz de alcançar a ontologia verdadeira da bolha. É como tentar explicar a eletricidade observando apenas as faíscas — sem saber da existência de elétrons.

⁹ Uma discussão muito mais detalhada sobre este assunto será feita nos Capítulos 11 e 12. Sobre a “estrutura interna” discutida aqui, veja a Figura 48, na Seção 12.5.3. A Figura 46, do Capítulo 11, também é relevante para destacar a analogia “Bolha” $\longleftrightarrow$ “Partícula fundamental”.

Além da dificuldade epistemológica de conceber a estrutura real das bolhas, há também uma dificuldade de cálculo, igualmente profunda.

Mesmo que o físico bolholandense fosse extremamente avançado e tentasse, por meio de equações diferenciais, simular o comportamento das bolhas com base apenas nos efeitos observados na superfície, ele esbarraria em uma complexidade quase intransponível¹⁰:

1. **Equações altamente rígidas (stiff systems):** pequenas variações em certas variáveis exigiriam variações imensas em outras para manter a estabilidade da solução. Isso impõe passos de integração minúsculos em simulações numéricas, tornando o tempo de computação inviável mesmo com paralelização massiva.
2. **Altíssima dimensionalidade:** ao tentar representar o comportamento coletivo de bolhas ou mesmo o comportamento interno de uma bolha, ele lidaria com milhares ou milhões de variáveis acopladas, talvez com graus de liberdade que nem pertencem ao espaço bidimensional observável. O custo computacional cresce exponencialmente (maldição da dimensionalidade).
3. **Impossibilidade de soluções analíticas:** diferentemente de equações como a de Schrödinger ou Dirac, que possuem soluções exatas apenas em casos extremamente simples, aqui sequer existiriam modelos simplificados viáveis. Toda tentativa de equação simplificadora implicaria perda de fidelidade.
4. **Dependência de parâmetros não observáveis:** parâmetros críticos — como propriedades do ar interno, viscosidade do filme, temperatura, etc. — estariam completamente fora do alcance sensorial e experimental. A equação poderia até existir, mas seria como tentar resolver $f(x, y, z, w, \alpha, \beta, \gamma) = 0$ sem ter ideia do valor de α, β, γ .
5. **Comportamentos emergentes não redutíveis:** mesmo que resolvesse parte da equação para uma bolha isolada, ele não conseguiria extrapolar para múltiplas bolhas. A não linearidade e os efeitos de acoplamento gerariam fenômenos coletivos que não se decompõem em soluções individuais.

Ou seja: mesmo tendo intuição física, mesmo contando com equações aproximadas e mesmo dispondo de tecnologia computacional avançada, ele ainda assim estaria trancado em um labirinto matemático, no qual a solução total permaneceria, na prática, inacessível. Entretanto, voltaremos a tratar deste assunto no Capítulo II,

¹⁰ Alguns destes problemas aqui mencionados estão detalhados nos Apêndices V (Vol. II) (Tipos de “problemas teimosos” em computação numérica, Página 391) e W (p. 411) (Métodos numéricos para ODEs/PDEs: guia prático).

onde discutiremos alternativas para resolver este problema.

1.4.1 O papel comunicacional da metáfora

A Metáfora da Bolholândia serve com precisão cirúrgica à nossa realidade: talvez muitas das leis fundamentais da natureza estejam além da nossa capacidade de equacionar — e, mesmo que equacionadas, além da nossa capacidade de resolver. Explicar tudo isso para outras pessoas sem recorrer à metáfora é absurdamente difícil. Sem ela, ao tentar abordar as limitações da ciência atual, da epistemologia humana ou da computabilidade dos sistemas complexos, inevitavelmente entramos em conceitos que exigem familiaridade técnica e uma abertura filosófica pouco comuns.

1.4.2 A ontologia do elétron: uma provocação que será desenvolvida adiante

A Metáfora da Bolholândia, quando aplicada ao elétron, sugere implicações ontológicas consideravelmente ousadas. Sabemos equacionar o elétron em termos “externos” — seus campos, suas interações, sua função de onda, seu spin, seu momento magnético. A equação de Dirac é uma das conquistas mais belas da física, e a Eletrodinâmica Quântica (QED) prediz o momento magnético do elétron com quatorze casas decimais de precisão. Mas tudo isso diz respeito a como o elétron se manifesta para o observador, não ao que ele é em essência.

Modelamos o contorno, mas desconhecemos o conteúdo. Isso é exatamente o que ocorre com o físico bolholandense: ele mede forças, tensões e deformações, mas não acessa o que dá origem a tais propriedades. Ao questionar esse ponto, não se está negando a QED nem sua notável capacidade preditiva. O que se coloca em discussão é apenas o nível *ontológico* da descrição: a ciência atual é, até hoje, uma ciência da interface, não da essência.

Esta observação é deliberadamente deixada em suspenso neste capítulo. Seu tratamento sistemático exige o arcabouço da estrutura em camadas e da reinterpretação quântica, que serão desenvolvidos no Capítulo 11 (A composição da nossa realidade) e, sobretudo, no Capítulo 12 (Estrutura em camadas e reinterpretação quântica). O leitor interessado na reinterpretação ontológica mais radical pode consultar diretamente a Seção 12.12.1 daquele capítulo; os demais encontrarão ali o percurso completo, com os disclaimers epistemológicos apropriados.

1.4.3 Bolholândia: uma imagem para pensar o impensável

Quando dizemos: “imagine um físico 2D tentando escrever uma equação para a bolha, sem saber o que é ar, água ou tensão superficial...”, acende-se uma imagem concreta e intuitiva. A pessoa compreende, por analogia, a limitação do observador interno. Ela entende que a bolha faz sentido do ponto de vista de quem está fora — mas, para quem está dentro, resta apenas a sombra projetada da realidade.

Essa metáfora oferece uma ponte cognitiva e uma linguagem acessível para tratar de limitações da física fundamental, dificuldades computacionais e até questões filosóficas e teológicas¹¹. Ela é flexível e expansível — um laboratório mental para pensar o impensável.

¹¹ Embora certos temas possam coincidir com questões tradicionais da filosofia e da religião, esta obra não propõe interpretações espirituais, mas hipóteses físicas ainda em desenvolvimento.